Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

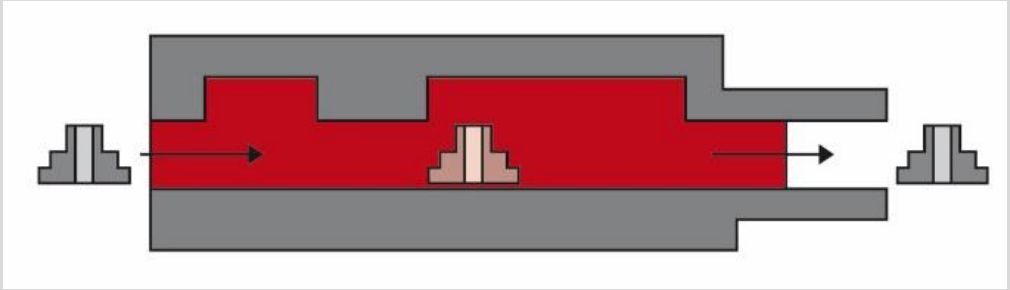
- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
  1. Sintern
  2. Pulverherstellung
  3. Eigenschaften von Sinterbauteilen
  4. **Verfahrensschritte**
  5. Klassen von Sinterbauteilen
- 3.3 Additive Fertigung

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Sintern



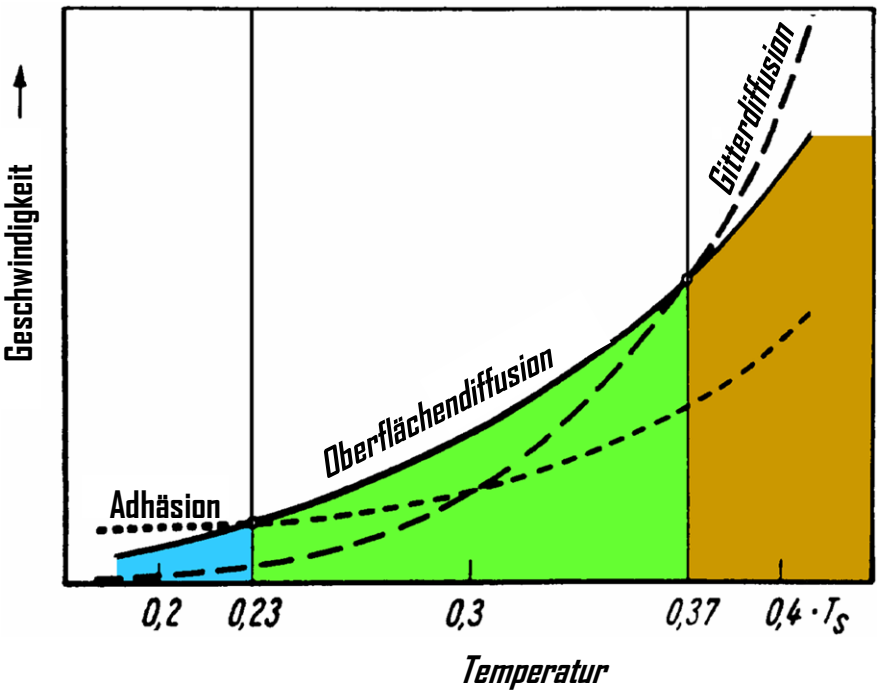
Sintern ist ein Prozess, bei dem sich ein Haufwerk von Teilchen, gepresst oder lediglich in einem Behälter eingeschlossen, unter dem Einfluss erhöhter Temperaturen chemisch zu einem zusammenhängenden Körper verbindet.

Sinterprozess

Einkomponentensysteme

Teilvorgänge:

1. **Adhäsion**
   $T<0{,}23 \cdot T_S$
2. **Oberflächendiffusion**
   $T<0{,}37 \cdot T_S$
3. **Gitterdiffusion**
   $T> 0{,}37 \cdot T_S$



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Sinterprozess

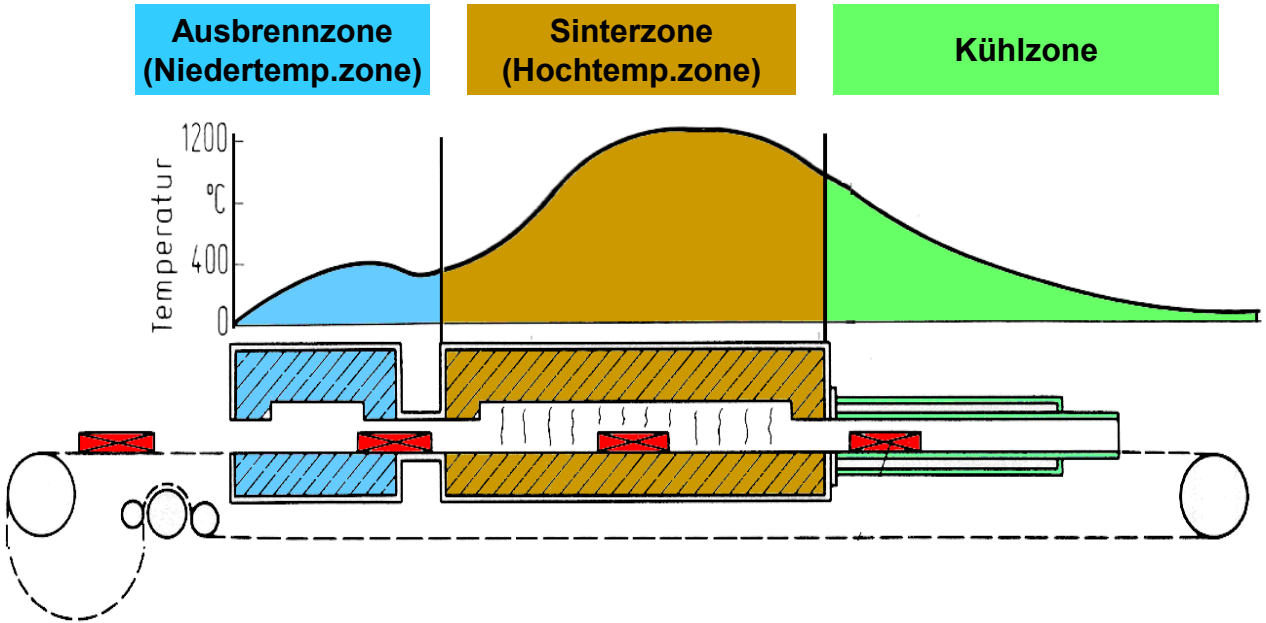
Mehrkomponentensysteme

- Unter gleichen Komponenten findet eine Selbstdiffusion statt (siehe Einkomponentensysteme).
- Bei ineinander löslichen Komponenten bilden sich Mischkristalle.
- Bei ineinander unlöslichen Komponenten erfolgt der Sintervorgang durch Bindekräfte (Adhäsion) an den Oberflächen der sich berührenden Teilchen.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

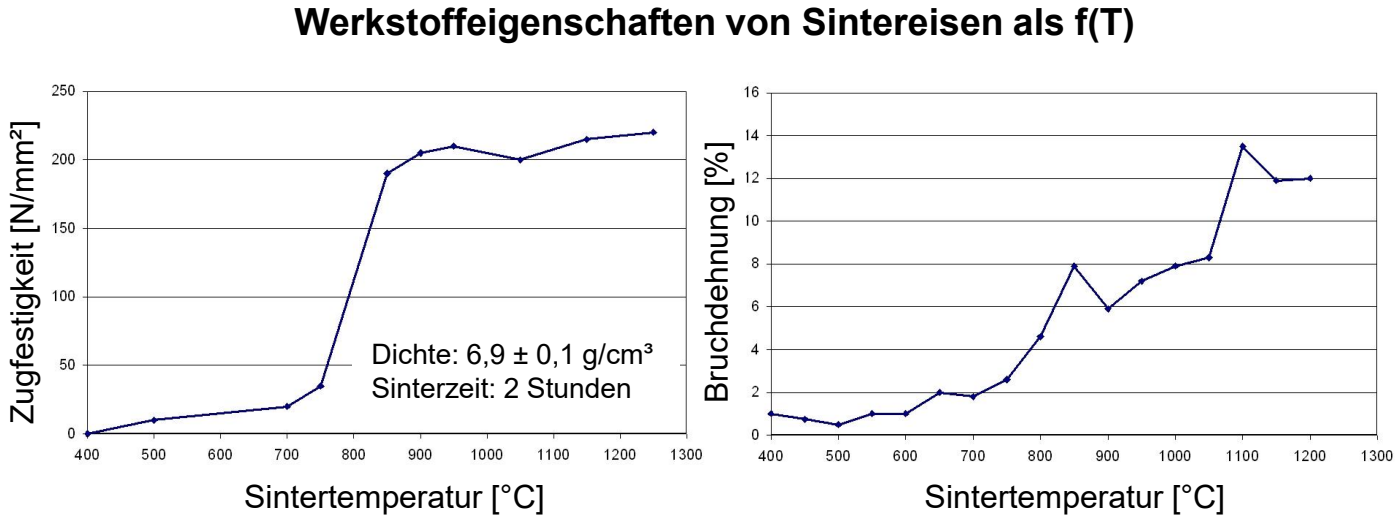
Sinterprozess

Aufbau eines Sinterofens



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

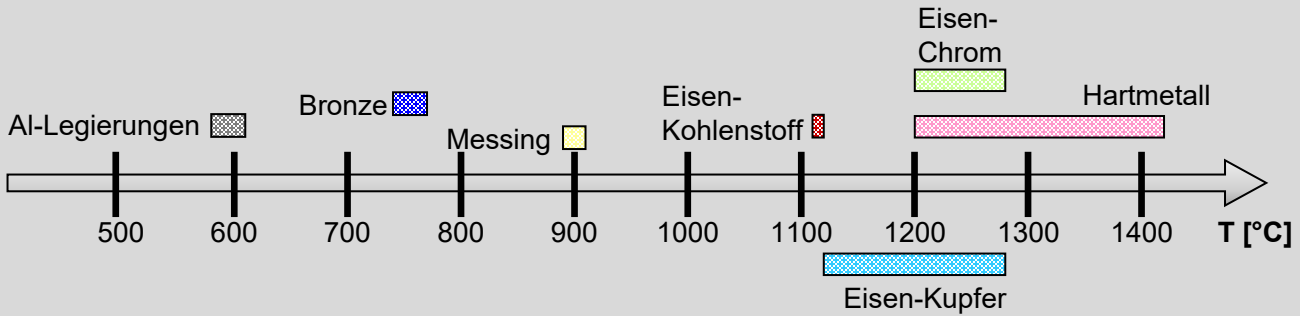
Sinterprozess



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Sinterprozess

Sintertemperaturen



Allgemein:

Einkomponentensysteme: Sintertemperatur im Bereich von ⅔ bis ⅞ der Schmelztemperatur in °C

Mehrkomponentensysteme: Sintertemperatur in der Nähe der Schmelz- bzw. Solidustemperatur der am niedrigsten schmelzenden Phase.

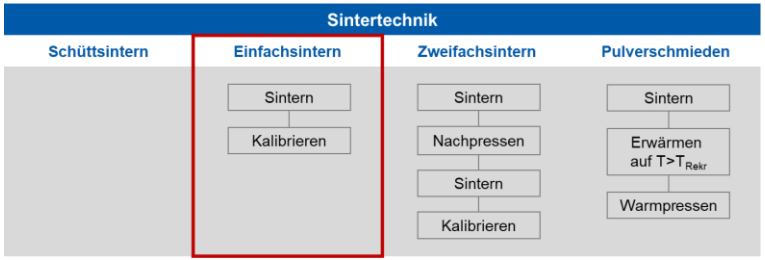
Pulvermetallurgie

Sintertechnik

Schüttsintern	Einfachsintern	Zweifachsintern	Pulverschmieden
	Sintern Kalibrieren	Sintern Nachpressen Sintern Kalibrieren	Sintern Erwärmen auf $T>T_{Rekr}$ Warmpressen
Werkstoffklasse: Sint-AF	**Werkstoffklasse:** Sint-AF, Sint-A, Sint-B, Sint-C	**Werkstoffklasse:** Sint-D, Sint-E	**Werkstoffklasse:** Sint-F. Sint-S

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie



Einfachsintern

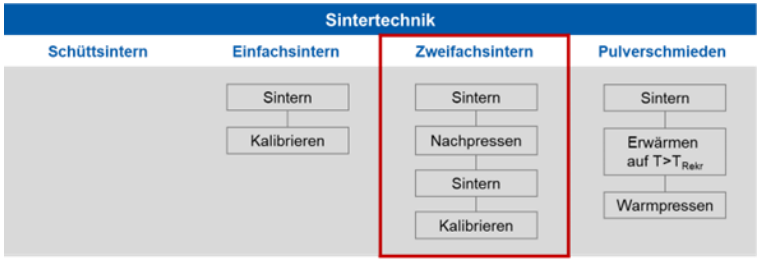
- Pressen p=60 kN/cm²
- Sintern T=1200°C, t=60 min
- Kalibrieren p=10 kN/cm²

Nachbearbeitung in einem Presswerkzeug
⇒ Kalibrieren

Zweck:
Verbesserung der Maßgenauigkeit
Verbesserung der Oberfläche

Eisen-Pulver:
Raumerfüllung 85 %
Pressdichte 6,7 g/cm³

Pulvermetallurgie



Zweifachsintern

- Vorpressen p=40 kN/cm²
- Vorsintern T=1000°C, t=30 min
- Nachpressen p=60 kN/cm²
- Nachsintern T=1200°C, t=60 min
- Kalibrieren p=10 kN/cm²

Nachbearbeitung in einem Presswerkzeug

Zweck:

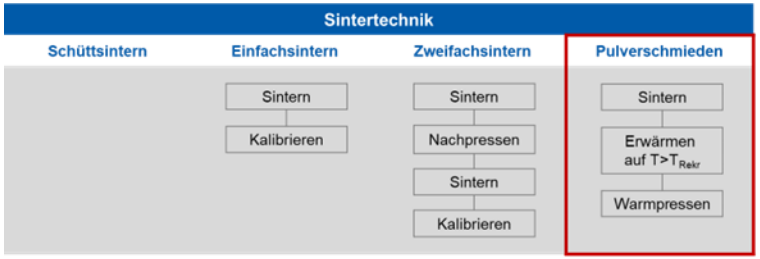
Verbesserung der Maßgenauigkeit
Verbesserung der Oberfläche
Erhöhung der Festigkeit / Dichte

Eisen-Pulver:

Raumerfüllung 95 %
Pressdichte 7,5 g/cm³

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie



Pulverschmieden

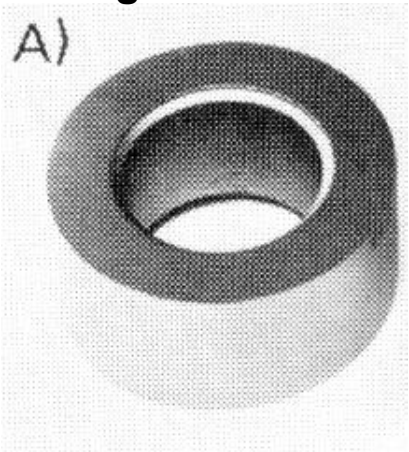
Nachverdichtung gesinterter Formteile bei erhöhten Temperaturen im geschlossenen Gesenk

Umformtemperatur: T=800…1100°C
Vorgewärmtes Gesenk: T=200…300°C

Eisen-Pulver:
Raumerfüllung 100 %
Pressdichte 7,85 g/cm³

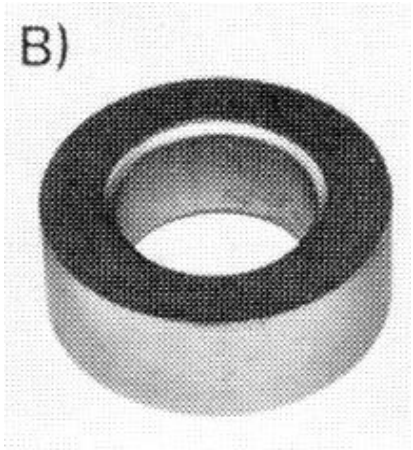
Sinterprozess

1. Stufe: gesintert



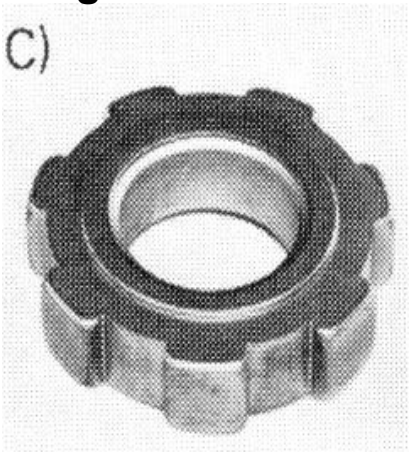
ρ = 6,3 g/cm³

2. Stufe: nachverdichtet



ρ = 7,2-7,4 g/cm³

3. Stufe: geschmiedet



ρ = 7,8 g/cm³

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Sinterprozess

Maßgenauigkeit

Konventionelles Pulvermetall ohne Kalibrieren
IT 12-15 (z.B. IT14: 30 mm => 520 µm)

Sinterschmieden
IT 8-13 (z.B. IT9: 30 mm => 52 µm)

Konventionelles Pulvermetall + Kalibrieren
IT 7-10 (z.B. IT8: 30 mm => 33 µm)

IT=**I**nternationale **T**oleranz – Bsp.: IT14



Entspr. 30 mm

Entspr. 520 µm

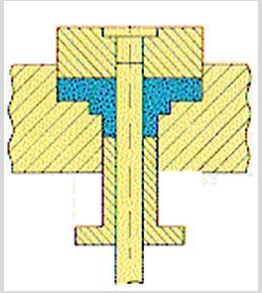
Sinterprozess
Schwindung

Die Schwindung hängt von verschiedenen Parametern ab:

- Werkstoff
- Pulverherstellungsart
- Korngröße
- Pressdruck
- Dichte
- Sintertemperatur
- Sinterzeit

Kalibrieren

Kalibrieren



- Durch leichtes Nachpressen bei Raumtemperatur wird die Oberfläche verdichtet und geglättet.
- Kleinere Maßabweichungen werden beseitigt.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Nachbearbeitung

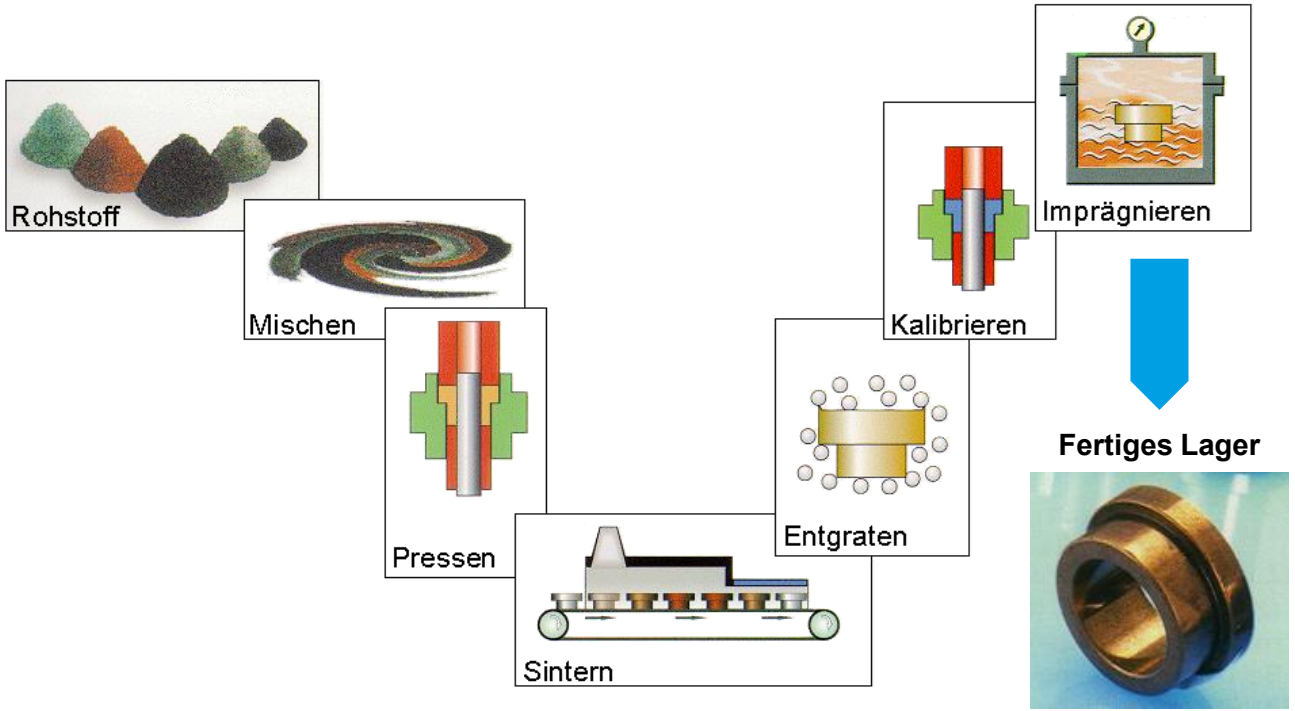
Ziele der Nachbearbeitung

- Verbesserung der **Maßgenauigkeit**
- Verbesserung der **Oberflächengüte**
- Erhöhung der **Bauteildichte** (Festigkeit, Leitfähigkeit)
- **Einlagerung von Fremdstoffen** in den Porenraum
  - z.B. Schmierstoffe, leitfähige Metalle, Kunststoffe (Infiltrieren)
- Aufbringen einer **Oberflächenbeschichtung** (Imprägnieren)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Nachbearbeitung

Lagerherstellung



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 4. Teil „Urformen - Pulvermetallurgie“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE